

2026 年 5 月 10 日
量子・原子力統合特論レポート

量子・原子力統合特論第三回目レポート

情報経営システム工学分野 M1

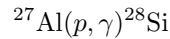
学籍番号 : 24336488

氏名 : 本間三暉

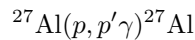
1 ETIGO-II で 3MeV の陽子ビームをアルミニウムに発射した際に発生しうる放射線の種類を答えよ。

3 MeV の陽子ビームをアルミニウムに照射した場合、陽子は荷電粒子であるため、まずアルミニウム中の電子とクーロン力によって相互作用し、電離や励起を起こす。そのため、二次電子、特性 X 線、オージェ電子が発生しうる。

また、陽子がアルミニウム原子核と相互作用することで核反応が起こる可能性がある。例えば、

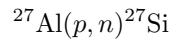


や、



のような反応により、 γ 線が発生しうる。さらに、反応によっては荷電粒子である α 線が発生する可能性も考えられる。

一方で、中性子を発生する



のような反応は、しきい値が 3 MeV より高いため、3 MeV の陽子ビームでは中性子の発生は主には考えにくい。

したがって、3 MeV の陽子ビームをアルミニウムに照射した際に発生しうる主な放射線は陽子線、二次電子、特性 X 線、オージェ電子、 γ 線、および α 線である。

2 ETIGO-II で 3MeV の電子ビームをアルミニウムに発射した際に発生しうる放射線の種類を答えよ。

3 MeV の電子ビームをアルミニウムに照射した場合、電子は物質中の電子と相互作用し、電離や励起を起こす。これにより、二次電子、特性 X 線、オージェ電子が発生しうる。

また、高速電子はアルミニウム原子核の電場によって進行方向を曲げられ、減速される。このとき、電子の運動エネルギーの一部が電磁波として放出されるため、制動 X 線が発生する。制動 X 線の最大エネルギーは入射電子のエネルギーを超えないため、3 MeV 電子ビームでは最大約 3 MeV の X 線が発生しうる。

さらに、発生した X 線はアルミニウムや周囲の物質と相互作用し、光電効果やコンプトン散乱を起こす。そのため、散乱 X 線や反跳電子も発生しうる。一方で、アルミニウムから光核反応によって中性子を発生させるには、3 MeV より高いエネルギーの光子が必要であるため、中性子の発生は基本的に考えにくい。

したがって、3 MeV の電子ビームをアルミニウムに照射した際に発生しうる主な放射線は電子線、二次電子、制動 X 線、特性 X 線、オージェ電子、散乱 X 線である。中性子は主な発生放射線とは考えにくい。

3 上記の放射線による被爆を防ぐための対策について 200 字程度で述べよ。

課題 1, 2 で発生しうる放射線のうち、陽子線や α 線などの荷電粒子はアクリル、プラスチック、アルミニウム、水、コンクリートなどで遮蔽できる。電子線や二次電子は、制動 X 線の発生を抑えるため、まずアクリルやプラスチックなどの低原子番号材料で遮蔽するのがよい。特性 X 線、制動 X 線、散乱 X 線、 γ 線は透過力が大きいため、鉛、鉄、コンクリートなどの高密度材料を用いて減衰させる。

参考文献

- [1] 量子原子力統合工学概論 講義スライド
- [2] 原子力材料と核燃料 講義スライド